

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK ORDER DAN
OPNAME PADA AGIK MART BERBASIS WEB**

TUGAS AKHIR



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI**

OLEH:

I KADEK YUDA ASMARA PUTRA (210030312)

STIKOM BALI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

(ITB) STIKOM BALI

2025

***SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK ORDER DAN
OPNAME PADA AGIK MART BERBASIS WEB***

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA PROGRAM STUDI S1-SISTEM INFORMASI**



OLEH:

I KADEK YUDA ASMARA PUTRA (210030312)

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2025**

PERSETUJUAN
SEMINAR DAN SIDANG TUGAS AKHIR

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK ORDER DAN
OPNAME PADA AGIK MART BERBASIS WEB**

Oleh:

I KADEK YUDA ASMARA PUTRA (210030312)

Dosen Pembimbing

Tanda tangan

Tanggal

Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom.

.....

.....

Dr. Dadang Hermawan, S.E, M.M., AK.

.....

.....

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Denpasar,

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

PERYANTAAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NIM : 210030312
Nama : I Kadek Yuda Asmara Putra
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Tempat, Tgl. Lahir : Denpasar, 23 November 2002
Alamat : Br.Padang Linjong No.68, Canggu
NIK : 5103062111020003

Menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar **Sarjana Komputer (S.Kom)** di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Denpasar,

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI
I Kadek Yuda Asmara Putra

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK ORDER DAN
OPNAME PADA AGIK MART BERBASIS WEB**

ABSTRAK

Kata kunci:



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

**WEB-BASED STOCK ORDER AND OPNAME
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT AGIK MART**

ABSTRACT



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Sistem Informasi Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web”** sesuai waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya penulis menyampaikan Terima Kasih kepada:

1. Rektor ITB STIKOM Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan, S.E, M.M., AK., sekaligus Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang turut membimbing penulis selama melaksanakan Tugas Akhir.
 2. Bapak Dr. Roy Rudolf Huizen, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor I.
 3. Ibu Dr. Ni Luh Putri Srinadi, SE., MM.Kom. selaku Wakil Rektor II.
 4. Bapak Yudi Agusta, Ph.D. selaku Wakil Rektor III.
 5. Ibu Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom selaku Dekan Fakultas Informatika dan Komputer ITB STIKOM Bali, sekaligus Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir.
 6. Bapak Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali.
 7. Orang tua, teman, penulis sendiri, dan berbagai pihak yang sudah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Semoga hasil dari penulisan Proposal Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Denpasar, 2025

Penulis

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERYANTAAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup	3
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 <i>State of The Art</i>	7
2.2 Agik Mart	8
2.3 Sistem Informasi	9
2.4 Website	9
2.5 Web Browser	10
2.6 HTML (Hypertext Markup Language)	10
2.7 CSS (Cascading Style Sheet)	11
2.8 JavaScript	11
2.9 Node.js	12
2.10 Express.js	12
2.11 React.js	12
2.12 Tailwindcss	13
2.13 Basis Data	13
2.14 XAMPP	13
2.15 MySQL	14

2.16	PHP MyAdmin	14
2.17	Data Flow Diagram	14
2.18	Entity Relationship Diagram	15
2.19	Flowchart	16
2.20	Metode Waterfall	18
2.21	Black Box Testing	18
2.22	Kuesioner	18
BAB III METODELOGI PENELITIAN		21
3.1	Lokasi Penelitian	21
3.2	Teknik Pengumpulan data	21
3.3	Metode Pengembangan Sistem	23
3.3.1	Analisa kebutuhan	23
3.3.2	Desain Sistem	23
3.3.3	Implementasi	24
3.3.4	Pengujian	24
3.3.5	Pemeliharaan	24
3.4	Penulisan Laporan	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		26
4.1	Analisa Kebutuhan	26
4.1.1	Hasil identifikasi Kebutuhan Berdasarkan Wawancara	26
4.1.2	Analisis Kebutuhan Fungsional	27
4.1.3	Analisis Kebutuhan Non Fungsional	27
4.1.4	Analisis User	28
4.1.5	Analisis Data	29
4.1.6	Analisis Proses	29
4.2	Perancangan Desain sistem	30
4.2.1	Flowchart	30
4.2.2	Data Flow Diagram (DFD)	31
4.2.3	Entity Relationship Diagram (ERD)	33
4.2.4	Konseptual Database	35
4.2.5	Struktur Tabel	35
4.2.6	Design User Interface	40
4.3	Implementasi	40

4.4	Pengujian Sistem.....	40
4.5	Pemeliharaan	40
	Daftar Pustaka.....	41
	LAMPIRAN	45



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 State of The Art.....	7
Tabel 2.2 Simbol pada <i>DFD</i>	15
Tabel 2.3 Simbol-simbol ERD	16
Tabel 2.4 Simbol-simbol Flowchart	17



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Agik Mart.....	9
Gambar 2. 2 representasi Black Box Testing	18
Gambar 3. 1 Dokumentasi wawancara dengan Agik Suardinata.....	22
Gambar 3. 2 model Waterfall [25].	23



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR LAMPIRAN



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk ritel dan perdagangan. Teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan operasional, dan mengurangi kesalahan. Teknologi ini tidak hanya memudahkan pengelolaan data dan operasional sehari-hari, namun juga membuka peluang inovasi dan peningkatan daya saing. Melalui teknologi informasi, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis agar lebih optimal. Hal ini sangat penting dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat, dimana kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan.

Agik Mart, sebuah perusahaan swasta di bidang ritel yang didirikan pada tahun 2015, berlokasi di Jalan Batu Mejan, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mengoptimalkan manajemen stok mereka. Saat ini, Agik Mart menggunakan sistem kasir berbasis desktop dengan perangkat seperti PC, scanner, dan printer. Sistem ini telah membantu operasional dasar, namun pengelolaan stok, terutama terkait proses *Oder* dan opname stok, masih menghadapi berbagai tantangan.

Sistem manajemen stok yang digunakan saat ini bersifat manual. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah utama, seperti proses *oder* stok yang memakan waktu lama dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pembelian stok, baik kelebihan maupun kekurangan. Ketidakakuratan data stok akibat perubahan harga produk juga menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan kerugian, sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Selain itu, Agik Mart hanya melakukan opname stok satu kali secara manual, yang berisiko menimbulkan kesalahan dalam pencatatan jumlah stok. Beberapa produk yang kedaluwarsa atau rusak masih dijual karena opname stok tidak dilakukan secara rutin.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM. Jibril, Amin, dan Zulrahmadi (2023) dalam penelitiannya tentang sistem informasi *Oder* berbasis *web* pada sebuah warung kopi, menunjukkan bahwa sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi kesalahan *Oder* [1]. Sementara itu, Wahyudin dan Bela (2021) menyoroti pentingnya sistem informasi

inventory dalam mengelola stok barang dan menghindari risiko penumpukan stok [2] .

Menanggapi permasalahan yang telah diidentifikasi serta merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis membahas masalah ini sebagai topik tugas akhir yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Stok *Order* dan *Opname* pada Agik Mart berbasis web”. Sistem ini akan dirancang dengan fokus pada pengelolaan proses *oder* dan pencatatan hasil *opname* stok. Pengembangan sistem akan dilakukan pada platform *web* menggunakan bahasa pemrograman *JavaScript*, dengan memanfaatkan *framework React JS* untuk sisi *front-end* dan *Express JS* untuk sisi *back-end*. Pemilihan *React JS* didasarkan pada dukungan pengembangan yang luas serta komunitas yang besar. Sementara itu, *Express JS*, sebagai *framework* dari *Node JS*, menawarkan berbagai fitur dan dokumentasi yang lengkap untuk pengembangan sisi server. Dengan kombinasi kedua *framework* ini, diharapkan proses pembangunan sistem dapat lebih mudah dan hasilnya mampu mengatasi kendala dalam pengelolaan stok *oder* dan *opname* di Agik Mart.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa Agik Mart menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan stok yang disebabkan oleh keterbatasan sistem manajemen stok yang digunakan saat ini. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen stok berbasis web yang dapat membantu Agik Mart dalam mengelola proses *order*, dan pencatatan hasil *opname* stok?
2. Bagaimana penerapan teknologi *React JS* pada sisi *front-end* dan *Express JS* pada sisi *back-end* dalam pembangunan sistem informasi manajemen stok di Agik Mart?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Membangun sistem informasi manajemen stok berbasis web di Agik Mart dengan fokus pada pengelolaan proses *oder* dan *opname* stok.
2. Mengimplementasikan teknologi *React JS* untuk pengembangan *front-end* dan *Express JS* untuk pengembangan *back-end* dalam sistem informasi manajemen stok.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut Manfaat dari penelitian ini:

1. Menghasilkan sistem informasi yang dapat mengurangi kesalahan dalam manajemen stok di Agik Mart.
2. Mempermudah dan mempercepat proses *Oder* stok, sehingga mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok.
3. Mempercepat pengguna dalam melakukan stock *opname*.
4. Membantu Agik Mart dalam mengelola stok produk kedaluwarsa atau rusak secara lebih efektif, sehingga mengurangi potensi kerugian.

1.5 Ruang Lingkup

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

1. Sistem informasi yang dibangun hanya meliputi sistem *Order* dan *opname* stok pada Agik Mart.
2. Pengguna sistem ini terdiri dari 2 (dua) user yaitu: *Admin*, dan *Staff* (pengguna aplikasi),
 - a) *Admin*
 1. *Admin* login ke sistem.
 2. Mengelola data user.
 3. Mengelola data produk.
 4. Mengelola kategori.
 5. Mengelola order.
 6. Mengelola penjualan.
 7. Mengelola *Opname*.
 8. Mengunduh laporan.

b) *Staff*

1. *Staff* login ke sistem.
 2. Mengelola produk.
 3. Mengelola kategori.
 4. Mengelola order.
 5. Mengelola penjualan.
 6. Mengelola opname.
 7. Mengunduh laporan.
3. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem ini adalah
- a) *Login*: Fitur untuk melakukan validasi pengguna yang akan masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, untuk identifikasi hak akses ketika menggunakan sistem.
 - b) *Dashboard*: Fitur untuk menampilkan ringkasan informasi penting terkait manajemen stok.
 - c) *Manajemen Stok*: mengelola data stok produk.
 - d) *Order*: staff mendapatkan notifikasi stok minimum dan dapat mengajukan order pembelian produk, admin dapat menyetujui atau menolak order pembelian.
 - e) *opname*: Fitur untuk melakukan dan mencatat hasil stock opname.
 - f) *Laporan*: Fitur untuk melihat dan mengunduh laporan terkait stok, Order dan opname produk.
4. *Output* yang akan dihasilkan oleh sistem yang dibangun nantinya yaitu berupa informasi pengguna, informasi stok produk, informasi *oder* stok, informasi hasil opname stok, dan informasi laporan stok serta *oder* produk. sistem ini menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)* dan perancangan basis data dibuat dalam bentuk Entity Relationship Diagram (*ERD*), basis data konseptual, dan struktur tabel.
5. Teknologi dan tools yang di gunakan dalam pengembangan sistem ini adalah:
- a) Sistem ini akan berjalan pada platform web yang dapat diakses secara online.

- b) Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengerjaan sistem ini adalah *JavaScript*.
 - c) Sistem ini dirancang menggunakan *framework React.js* untuk *frontend* dan *Express.js* untuk *backend*.
 - d) Text editor yang akan digunakan adalah *Visual Studio Code*.
 - e) Basis data yang digunakan pada sistem ini adalah *MySQL* dengan *PhpMyAdmin* serta web server *Apache* yang terdapat pada paket *XAMPP*.
6. Sistem ini akan diuji dengan menggunakan metode *blackbox testing* dan kuesioner.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar laporan ini dapat lebih terstruktur dan mudah dipahami, maka disusunlah sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu (State of The Art) yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Selain itu, juga diuraikan mengenai kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti sistem informasi, manajemen stok, teknologi web, *React JS*, *Express JS*, *MySQL*, data flow diagram, entity relationship diagram, serta pengujian dengan black-box testing.

BAB III METODE PENELITIAN

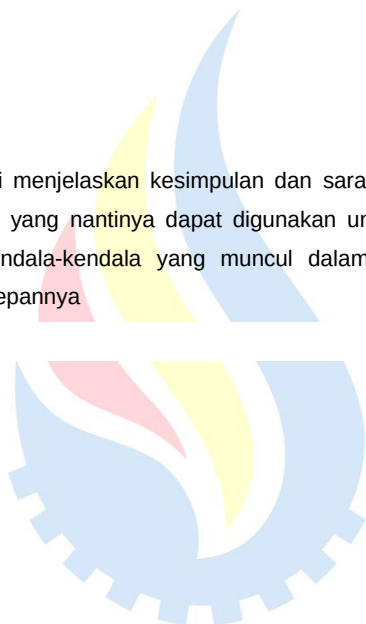
Bab ini menguraikan tentang tahapan sistematis penelitian yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibangun. Tahapan tersebut meliputi tahap pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan tahapan penulisan laporan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari proses implementasi sistem manajemen stok yang telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil dan pembahasan tersebut meliputi hasil perancangan sistem seperti *data flow diagram*, *entity relationship diagram*, basis data konseptual, struktur tabel, dan desain antarmuka. Selanjutnya juga diuraikan hasil implementasi pada proses coding menggunakan bahasa pemrograman *JavaScript*, *framework React JS*, *framework Express JS*, dan basis data *MySQL* beserta pengujiannya menggunakan metode *black-box testing* serta kuesioner.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dibuat, dimana saran yang nantinya dapat digunakan untuk menjadi landasan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pengembangan dan perbaikan sistem kedepannya



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Commented [DAJ1]: Pastikan pustaka dasar referensinya diambil dari buku.

2.1 State of The Art

State of the art adalah kumpulan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk referensi dalam penelitian tentang “Sistem Informasi Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web” terdapat beberapa jurnal penelitian terkait dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 State of The Art

No	Penulis	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
1	Hendry Wijaya, Joni Devitra[3]	PT Sumber Rejeki Tirta	Waterfall	Menghasilkan sistem manajemen stok berbasis web yang mampu mengatasi kekurangan sistem manual dan memaksimalkan proses pengelolaan stok, serta mempermudah pekerjaan di PT Sumber Rejeki Tirta.
2	Hisbikal Haqqi Muflihah, Harry Dhika, Santy Handayani[4]	Toko Rosadah	Waterfall	Menghasilkan sistem informasi inventory yang terkomputerisasi yang mencakup pengelolaan pemesanan, penjualan, produk masuk, retur pembelian, dan pembuatan laporan, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventori di Toko Rosadah.
3	Dede Kusnadi, Eka Rini Yulia[5]	PT. XYZ	Waterfall	Menghasilkan sistem informasi stock opname berbasis web yang mampu

No	Penulis	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
				memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam melakukan proses stock opname hasil penjualan sales.
4	Susan Intan Permata Sari, Bayu Urip Pandiangan, Zurnan Alfian [6]	PT. Revo Mandiri Pinapan	Waterfall	Meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan melalui implementasi situs web dan aplikasi web stock opname.

Berdasarkan pembahasan penelitian terdahulu yang tercantum dalam Tabel 2.1 *State of the Art*, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen stok berbasis web adalah solusi yang potensial untuk mengatasi permasalahan pengelolaan stok yang dihadapi oleh banyak perusahaan, terutama UMKM. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola stok, termasuk proses pemesanan, stock opname, dan pembuatan laporan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdampak positif pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah prototipe sistem informasi manajemen stok berbasis web untuk Agik Mart, dengan fokus pada pengelolaan proses *order* dan pencatatan hasil stock opname. Prototipe yang dikembangkan akan memanfaatkan teknologi web dengan menggunakan *React JS* untuk sisi front-end dan *Express JS* untuk sisi back-end.

2.2 Agik Mart

Agik Mart, sebuah toko retail swasta yang didirikan pada tahun 2015 oleh Agik Suardinata, yang berlokasi di Jalan Batu Mejan, Canggu, Kecamatan Kuta Utara. Kini telah beroperasi selama 9 tahun, Toko ini menyediakan berbagai makanan ringan dan minuman dengan harga bersaing. Sejak berdirinya Agik Mart

telah mengalami perkembangan dalam hal produk dan layanan namun juga menghadapi tantangan dalam manajemen stok. Agik Mart ditunjukkan pada gambar 2.1:



Gambar 2. 1 Agik Mart

2.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) adalah integrasi dari orang, perangkat lunak, perangkat keras, organisasi, data, serta prosedur yang saling bekerja sama untuk menyimpan, mengambil, mengelola, dan menyebarkan informasi. Sistem ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan bertukar informasi menggunakan berbagai perangkat dan prosedur yang tersimpan dalam basis data. Meskipun pada masa kini sistem informasi sering dikaitkan dengan teknologi komputer, konsep dasarnya telah ada sejak lama, bahkan sebelum perkembangan komputer modern [7]

2.4 Website

Website adalah kumpulan halaman digital yang memuat informasi dalam bentuk teks, animasi, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya yang terhubung melalui internet, sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Terdapat beberapa jenis kategori *website*, yaitu web statis, web dinamis, dan web interaktif. Web statis merupakan *website* dengan halaman yang tidak berubah secara otomatis, di mana perubahan hanya bisa dilakukan melalui pengeditan manual pada kode yang membentuk strukturnya. Sebaliknya, web

dinamis dirancang untuk sering diperbarui dan biasanya menyediakan halaman *backend* yang memungkinkan perubahan konten dilakukan dengan mudah, contohnya web portal dan web berita. Sementara itu, web interaktif adalah *website* yang memungkinkan adanya interaksi antar pengguna, seperti forum diskusi atau blog, yang umumnya dikelola oleh moderator untuk mengatur jalannya diskusi [8]

2.5 Web Browser

Web *browser* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menelusuri halaman-halaman web di internet. *Browser* berperan sebagai antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan berbagai konten web. Tugas utama dari web *browser* adalah mengambil dan menampilkan halaman web kepada pengguna. Ketika pengguna memasukkan URL atau melakukan pencarian, *browser* mengirimkan permintaan ke server yang menyimpan halaman tersebut. Setelah menerima tanggapan, *browser* akan menginterpretasikan kode *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* untuk menampilkan konten dalam format yang mudah dipahami [9]

2.6 HTML (Hypertext Markup Language)

HTML, sering di kenal sebagai *Hypertext Markup Language* adalah bahasa utama untuk membangun struktur web. Dengan *HTML*, pengembang dapat menyusun teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya menjadi komponen-komponen yang dapat dimengerti dan ditampilkan oleh browser. Setiap elemen, mulai dari heading dan paragraf hingga tautan antar dokumen dan formulir interaktif, disusun dalam satu file *HTML*, yang membentuk kerangka dasar halaman web. Kerangka ini menggambarkan bagaimana konten ditata dan bagaimana browser harus menampilkannya kepada pengguna. Sejak ditetapkan sebagai standar oleh *World Wide Web Consortium (W3C)* pada tahun 1997, *HTML* telah mengalami berbagai perkembangan. Versi terbaru, *HTML5*, membawa banyak peningkatan signifikan, termasuk dukungan yang lebih baik untuk multimedia, grafis, dan interaksi melalui *JavaScript*. *HTML5* juga memperkenalkan elemen-elemen baru yang membuat pembuatan konten web menjadi lebih efisien dan lebih responsif terhadap kebutuhan modern, seperti dukungan untuk video dan audio tanpa memerlukan plugin tambahan. Dengan kemampuan-kemampuan ini, *HTML5* tidak hanya memperkuat peran *HTML* sebagai fondasi dari

pengembangan web, tetapi juga membuka peluang baru untuk interaktivitas dan pengalaman pengguna yang lebih kaya [10]

2.7 CSS (Cascading Style Sheet)

CSS, atau *Cascading Style Sheets*, adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendesain dan mempercantik tampilan halaman *HTML*. CSS memungkinkan kita untuk mengatur bagaimana elemen-elemen *HTML* ditampilkan di layar, termasuk perubahan desain pada teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua tag *HTML*. Dengan CSS, kita bisa mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus, membuatnya sangat efisien untuk mendesain situs web yang konsisten. CSS selalu terkait erat dengan *HTML*, karena keduanya saling melengkapi. *HTML* digunakan untuk membuat struktur atau konten dari halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilannya. Dalam istilah sederhana, "*HTML* untuk konten, CSS untuk tampilan." Hal ini memungkinkan pengembang web untuk memisahkan struktur dari gaya, sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan situs web [11]

2.8 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang berfungsi sebagai *Client Side Programming Language*, yaitu jenis bahasa pemrograman yang prosesnya dilakukan di sisi klien. Dalam konteks ini, klien mengacu pada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. *JavaScript* digunakan untuk menciptakan interaksi atau menambahkan fitur dinamis pada sebuah halaman web. Meskipun tidak wajib menggunakan *JavaScript* untuk membuat halaman web, namun bahasa ini hampir selalu hadir dalam setiap situs web modern, menjadikannya salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai oleh pengembang web. *JavaScript* adalah salah satu dari tiga bahasa utama yang harus dikuasai oleh pengembang web, bersama dengan *HTML* untuk menentukan konten dan CSS untuk mengatur tampilan halaman. Selain digunakan untuk halaman web, *JavaScript* juga diterapkan dalam pengembangan aplikasi desktop dan server, seperti yang dilakukan dengan Node.js. Beberapa database seperti MongoDB dan CouchDB juga menggunakan *JavaScript* sebagai bahasa pemrograman. *JavaScript* berbeda secara konsep dan desain dari bahasa pemrograman lainnya. Ditemukan oleh Brendan Eich pada tahun 1995, *JavaScript* menjadi standar ECMA pada tahun 1997 dengan nama resmi *ECMAScript*, sesuai dengan standar

ECMA-262. Ketika belajar *JavaScript*, sebaiknya sudah memiliki dasar *HTML* dan mampu membuat halaman web sederhana dengan *HTML*. Pengetahuan tentang *CSS* dan *PHP* juga akan sangat membantu meskipun tidak wajib [11]

2.9 *Node.js*

Node.js memperluas penggunaan *JavaScript* dari browser ke server dengan menggunakan mesin V8 dari Google Chrome. Sebelumnya, *JavaScript* hanya digunakan di browser untuk skrip sederhana. Namun, dengan *Node.js*, *JavaScript* dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi sisi server, menawarkan keuntungan seperti kecepatan tinggi, pemrograman asinkron, dan kemampuan untuk berbagi kode antara browser dan server. Meskipun *Node.js* memiliki beberapa fitur dasar yang kompleks, ia mempermudah pengembang dengan memungkinkan penggunaan kode dan paradigma yang konsisten di kedua lingkungan tersebut [12]

2.10 *Express.js*

Express.js adalah sebuah *framework* yang berfungsi sebagai lapisan tambahan di atas server web *Node.js* untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Mirip dengan *jQuery* yang menyederhanakan API browser dan mengurangi kode boilerplate, *Express.js* mengurangi kerumitan dan jumlah kode boilerplate yang diperlukan dengan menyederhanakan API *Node.js*. *Framework* ini dirancang untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi web dengan menyediakan fitur tambahan dan memudahkan penggunaan API. Selain itu, *Express.js* dirancang agar dapat diperluas dengan mudah menggunakan pustaka pihak ketiga, memberikan fleksibilitas dan kemampuan tambahan dalam membangun aplikasi web [12]

2.11 *React.js*

React.js adalah sebuah *framework JavaScript* yang sangat populer untuk membangun aplikasi front-end. *Framework* ini dikembangkan oleh Facebook dan dikenal karena kemampuannya untuk mempermudah pengembangan aplikasi dengan cepat. *React.js* menggunakan paradigma pemrograman yang memadukan *JavaScript* dengan sintaks yang mirip dengan *HTML*, yang disebut *JSX*. Dengan *React.js*, pengembang dapat membuat antarmuka pengguna yang dinamis dan responsif dengan cara yang efisien [13]

2.12 Tailwindcss

Tailwind adalah *framework* CSS berbasis *utility-first* yang menyediakan kumpulan kelas *utility* tingkat rendah yang dapat digunakan seperti blok bangunan untuk menciptakan desain yang sangat fleksibel. Dengan *Tailwind*, Anda dapat membuat berbagai desain dengan cepat, mulai dari prototipe hingga desain yang lebih kompleks. *Framework* ini mencakup berbagai properti CSS penting dan dapat diperluas dengan berbagai cara. Dokumentasinya sangat lengkap, menjelaskan setiap kelas *utility* secara rinci dan menawarkan opsi kustomisasi. Anda juga dapat mencoba ide Anda di playground yang disediakan, atau menonton *screencast* *Tailwind* jika Anda lebih suka belajar dengan menonton. Mulai dari versi 2.0, *Tailwind* CSS mendukung versi stabil terbaru dari Chrome, Firefox, Edge, dan Safari, tetapi tidak mendukung versi Internet Explorer, termasuk IE11 [14]

2.13 Basis Data

Basis data atau *database* adalah kumpulan data yang diatur secara terstruktur dan disimpan dalam suatu sistem yang memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk mengakses dan mengelola data tersebut. Biasanya, data dalam basis data diatur dalam bentuk tabel atau relasi, yang dapat diakses dan dimanipulasi melalui bahasa *query* seperti *SQL*. Fungsi utama basis data adalah menyimpan data secara terstruktur dan terpadu, sehingga dapat diakses dan diolah dengan mudah dan efisien. Selain itu, basis data juga berperan dalam membantu organisasi mengelola data secara efektif, memberikan kontrol akses yang aman, meningkatkan integritas data, serta menyediakan fitur backup, pemulihan, dan keamanan untuk melindungi data dari kegagalan sistem atau akses tidak sah [15]

2.14 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak *open-source* yang berfungsi sebagai lingkungan server lokal untuk pengembangan dan pengujian aplikasi web. Dengan menyediakan komponen-komponen kunci seperti Apache (server web), MariaDB (sistem manajemen basis data), PHP (bahasa pemrograman *server-side*), dan Perl (bahasa pemrograman tambahan), *XAMPP* memungkinkan pengembang untuk bekerja di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS

tanpa konfigurasi yang rumit. Konsep *cross-platform* dari *XAMPP* memudahkan pengelolaan dan pengujian aplikasi web secara lokal sebelum penerapan ke server jarak jauh. *Panel Kontrol XAMPP* memungkinkan pengguna untuk memulai dan menghentikan modul-modul ini dengan mudah, mensimulasikan lingkungan server nyata di komputer pribadi [16]

2.15 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang mengadopsi arsitektur klien-server. Dalam sistem ini, server *MySQL* menangani manipulasi dan pengelolaan data, sedangkan klien bertugas untuk mengirimkan permintaan dan query menggunakan bahasa *SQL (Structured Query Language)*. Server *MySQL* dapat dipasang di berbagai lokasi dan berkomunikasi dengan klien melalui jaringan, yang memungkinkan pengelolaan data secara terpusat. *MySQL* mendukung pemrograman dan manajemen database melalui fitur interaktif dan non-interaktif, memberikan alat kepada pengembang untuk menjalankan query, memeriksa struktur tabel, serta menjaga integritas dan keamanan data [17].

2.16 PHP MyAdmin

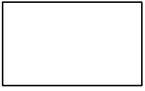
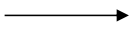
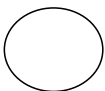
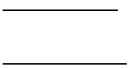
PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi perangkat lunak gratis yang menggunakan PHP dan dirancang untuk administrasi *MySQL* melalui antarmuka berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai aspek *MySQL*, seperti database, tabel, kolom, relasi, indeks, serta pengaturan hak akses pengguna. Selain itu, *phpMyAdmin* juga menawarkan kemampuan untuk menjalankan perintah *SQL* secara langsung. Pertama kali dikembangkan oleh Tobias Ratschiller pada tahun 1998, *phpMyAdmin* telah berkembang pesat berkat kontribusi dari komunitas pengembang dan kini menjadi salah satu alat administrasi *MySQL* yang paling dikenal dan banyak digunakan di seluruh dunia [18]

2.17 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai jaringan proses fungsional yang saling terhubung melalui aliran data, baik secara manual maupun dengan komputer. *DFD* sering disebut juga sebagai *Bubble Chart*, *Bubble Diagram*, Model Proses, Diagram Alur Kerja, atau Model Fungsional. Alat ini sangat berguna ketika fungsi-fungsi sistem

menjadi fokus utama daripada data yang diproses oleh sistem. *DFD* memberikan penekanan pada fungsi-fungsi sistem dan menggunakan konsep dekomposisi untuk mempermudah analisis dan desain sistem yang dapat dipahami dengan jelas oleh profesional sistem, pengguna, dan pengembang [19]

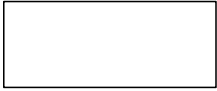
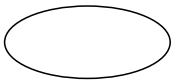
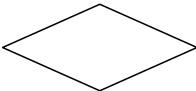
Tabel 2.2 Simbol pada *DFD*

Simbol	Nama Simbol	Keterangan
	Entitas Luar	Mewakili entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem, seperti kantor, departemen, organisasi, orang, atau sistem informasi lain.
	Aliran data	Menunjukkan arus data yang masuk dan keluar dari proses dalam sistem, termasuk masukan dan hasil proses.
	Proses	Menunjukkan aktivitas atau kerja yang dilakukan oleh sistem, mengubah data masuk menjadi data keluar.
	Data Store	Mewakili tempat penyimpanan data dalam sistem, seperti file atau database, yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data.

2.18 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang dirancang untuk menyusun dan memvisualisasikan struktur basis data pada tingkat logika. *ERD* berfokus pada hubungan antar data dengan mendefinisikan entitas sebagai objek dasar yang memiliki atribut dan relasi sebagai hubungan antara entitas-entitas tersebut. Diagram ini menggunakan simbol dan notasi untuk menggambarkan bagaimana data terstruktur dan berinteraksi dalam basis data. Tujuan utama *ERD* adalah untuk menyediakan gambaran visual yang jelas tentang koneksi dan interaksi data dalam sistem, serta untuk mendukung perancangan dan implementasi basis data yang teratur dan konsisten. Berbeda dengan *Data Flow Diagram (DFD)*, *ERD* lebih menekankan pada struktur data dan hubungan antar data daripada pada proses fungsional sistem [20]

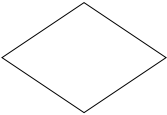
Tabel 2.3 Simbol-simbol ERD

Simbol	Nama Simbol	Keterangan
	Entitas	Sekelompok objek atau entitas yang dapat dikenali atau didefinisikan secara unik.
	Atribut	Karakteristik dari suatu entitas atau hubungan yang memberikan penjelasan rinci mengenai entitas atau hubungan tersebut.
	Relasi	Hubungan yang terbentuk antara satu atau lebih entitas.
	Garis / Link	Garis sebagai penghubung antara himpunan entitas, relasi, dan atributnya.

2.19 Flowchart

Flowchart adalah metode visual yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dan proses melalui simbol-simbol yang terhubung dengan panah untuk menunjukkan alur data dan instruksi. Alat ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana proses atau sistem bekerja, mempermudah pemahaman logika dari masalah yang kompleks, serta mendukung komunikasi antara programmer dan pihak terkait. *Flowchart* memvisualisasikan tahapan dari *input* ke *output*, menekankan titik-titik utama dalam pemrosesan dan pengambilan keputusan, serta membantu dalam mendokumentasikan dan merancang solusi komputer dengan cara yang jelas dan terstruktur [21]

Tabel 2.4 Simbol-simbol Flowchart

Simbol	Nama Simbol	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Biasanya berisi kata "Mulai" atau "Selesai".
	<i>Flow</i>	Menunjukkan arah aliran proses atau urutan langkah-langkah dalam flowchart.
	<i>Process</i>	Mewakili sebuah aktivitas atau tindakan dalam proses. Berisi deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan pada tahap tersebut.
	<i>Input / output</i>	Menunjukkan masukan atau keluaran dari sebuah proses. Bisa berupa data, informasi, atau material.
	<i>Decision</i>	Menggambarkan titik pengambilan keputusan dalam proses. Biasanya memiliki dua atau lebih jalur keluar yang mewakili pilihan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu.
	<i>On Page Connector</i>	Menghubungkan dua bagian flowchart yang berada dalam halaman yang sama. Berguna untuk menghindari garis yang terlalu panjang atau rumit.
	<i>Off Page Connector</i>	Menghubungkan dua bagian flowchart yang berada dalam halaman yang berbeda. Biasanya digunakan ketika flowchart terlalu besar untuk ditampilkan dalam satu halaman.

2.20 Metode Waterfall

Metode *Waterfall* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berlandaskan pada tahapan-tahapan yang dilakukan secara berurutan. Metode ini mencakup beberapa fase utama, yaitu identifikasi kebutuhan, desain solusi, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Pendekatan ini dikenal sebagai salah satu metode paling awal dan sederhana dalam pengembangan perangkat lunak, di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai [22]

2.21 Black Box Testing

Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi program tanpa perlu mengetahui kode atau struktur internalnya. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Teknik-teknik dalam *black-box testing*, seperti analisis nilai batas (*boundary value analysis*), melibatkan pemilihan berbagai kombinasi nilai *input* dan *output* untuk menguji fungsionalitas program. Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai tahap pengembangan perangkat lunak, mulai dari pengujian unit saat kode dikembangkan hingga pengujian aplikasi untuk setiap versi sistem secara keseluruhan [23].



Gambar 2. 2 representasi Black Box Testing

2.22 Kuesioner

Kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang terstruktur melalui serangkaian pertanyaan, baik secara verbal maupun tertulis. Kuesioner menjadi instrumen penting dalam survei atau observasi dan harus dirancang dengan baik agar efektif dalam mengumpulkan data. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan distribusi kuesioner, seperti melalui platform online seperti Google Form, yang memungkinkan pengumpulan data lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Desain kuesioner yang baik tidak

hanya mendorong partisipasi responden, tetapi juga mengurangi bias dan memastikan respons yang akurat. Meski ada elemen kreativitas dalam merancang kuesioner, desainnya harus tetap logis dan sistematis agar dapat diandalkan sebagai alat pengumpul data. Dengan demikian, perancangan kuesioner berfokus pada dua tujuan utama: memastikan responden dapat menjawab dengan benar, dan meningkatkan partisipasi mereka secara sukarela [24].



Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Agik Mart, sebuah minimarket yang menjadi lokasi utama pengumpulan data untuk pengembangan Sistem Informasi Manajemen stok *order* dan Opname berbasis web.

3.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang dihadapi di Agik Mart. Teknik tersebut meliputi observasi untuk mengamati langsung aktivitas operasional, wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi dan pandangan mereka, serta studi literatur untuk mendapatkan wawasan tambahan dari sumber-sumber yang relevan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap teknik pengumpulan data yang diterapkan:

- a. Observasi, dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal yang terkait dengan sistem yang akan dibangun. Metode observasi dalam hal ini akan dilakukan di Agik Mart dengan melakukan pengamatan terhadap proses manajemen stok, termasuk proses *order*, serta proses stock opname.
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dan pemilik Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai alur kerja, tantangan, kebutuhan, dan harapan mereka terkait sistem manajemen stok yang baru. Berikut adalah pertanyaan wawancara untuk pemilik Agik mart:

No	Pertanyaan	Jawaban
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Commented [DAJ2]: Jabarkan hasil yang diperoleh di masing-masing pengumpulan data yang dilakukan.

No	Pertanyaan	Jawaban
7		
8		
9		
10		



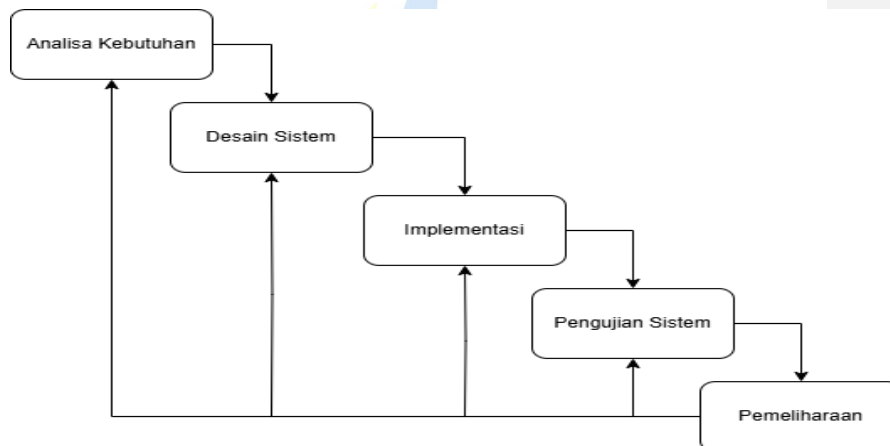
Gambar 3. 1 Dokumentasi wawancara dengan Agik Suardinata

- c. Studi Literatur, adalah metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari sumber penelitian *terdahulu* yang terkait. Sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel ilmiah, dan juga buku yang menjelaskan tentang sistem informasi manajemen stok, teknologi web, *React JS*, *Express JS*, *MySQL*, serta metodologi pengembangan perangkat lunak yang relevan. Studi literatur ini akan memberikan landasan teori yang kuat untuk pengembangan sistem yang akan dibangun.

3.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode *waterfall*. Yang terdiri dari tahapan-tahapan berurutan, dimulai dengan analisis kebutuhan untuk memahami apa yang diperlukan dalam sistem. Kemudian, dilanjutkan dengan desain sistem yang mencakup perancangan keseluruhan sistem. Setelah desain selesai, tahap implementasi dilakukan untuk membangun sistem sesuai desain. Sistem yang telah dibangun kemudian diuji untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik.

Commented [DAJ3]: Lengkapi dengan sitasi yang referensinya diambil dari buku.



Gambar 3. 2 model Waterfall [25].

3.3.1 Analisa kebutuhan

Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data dari pemilik dan staff Agik Mart. dengan fokus pada manajemen stok. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pemilik dan staff untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai fungsi yang dibutuhkan oleh sistem informasi yang akan dibangun.

3.3.2 Desain Sistem

Pada tahap desain sistem, penulis akan mengembangkan rancangan sistem berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis kebutuhan. rancangan ini akan mencakup flowchart yang menggambarkan alur proses, desain antarmuka

pengguna, data flow diagram (DFD) yang menjelaskan pergerakan data dalam sistem, serta perancangan basis data yang meliputi model konseptual (ERD).

3.3.3 Implementasi

Pada tahap implementasi, Desain yang telah dibuat kemudian diimplementasikan ke dalam kode program. Bahasa pemrograman *JavaScript* digunakan untuk membangun logika aplikasi, baik di sisi *frontend* (antarmuka pengguna) dengan bantuan *framework React JS*, maupun di sisi *backend* (pengelolaan data dan proses bisnis) dengan *framework Express JS*. Basis data MySQL digunakan untuk menyimpan data, dan seluruh pengembangan dilakukan menggunakan text editor Visual Studio Code serta server lokal XAMPP

3.3.4 Pengujian

Pada tahap ini, sistem diuji untuk memastikan fungsionalitas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan metode *Black Box Testing* untuk mengevaluasi apakah sistem telah memenuhi semua kebutuhan tanpa memperhatikan detail kode program. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama pengembangan. Selain itu, pengujian melibatkan kuesioner

3.3.5 Pemeliharaan

Tahap akhir melibatkan penerapan sistem di lingkungan operasional Agik Mart. Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan performa yang optimal dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Pemeliharaan ini termasuk perbaikan *bug*, *update* sistem, dan adaptasi terhadap kebutuhan baru yang muncul.

3.4 Penulisan Laporan

Tahap ini mencakup proses pendokumentasian dan penyusunan seluruh hasil penelitian serta perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web ke dalam bentuk laporan akhir. Laporan ini akan disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan metodologi penelitian yang berlaku.

Halaman ini sengaja di kosongkan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Kebutuhan

Hasil analisis adalah tahapan awal dalam mengidentifikasi kebutuhan yang di perlukan untuk membangun sistem informasi manajemen stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web. Berikut adalah hasil dari analisis yang telah dilakukan:

4.1.1 Hasil identifikasi Kebutuhan Berdasarkan Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik Agik Mart, ditemukan bahwa pengelolaan stok saat ini masih dilakukan secara manual tanpa sistem pencatatan yang terstruktur. Pemantauan stok dilakukan dengan cara melihat langsung ke rak atau berdasarkan ingatan pegawai. Jika ada barang yang hampir habis, pegawai mencatatnya di kertas atau WhatsApp sebelum membeli ke grosir atau menghubungi sales. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan stok adalah ketidakakuratan dalam pencatatan, yang menyebabkan kesalahan dalam pembelian barang. Sering kali pegawai mencatat barang dengan informasi yang kurang lengkap, misalnya hanya menulis nama produk tanpa spesifikasi yang jelas, sehingga barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sering terjadi kelebihan atau kekurangan pembelian karena tidak ada sistem yang dapat membantu dalam perencanaan stok. Pencatatan stok masuk hanya berdasarkan nota pembelian tanpa menyimpan histori harga barang. Ketika harga barang berubah, catatan lama sering kali langsung diperbarui dengan harga baru tanpa menyimpan informasi harga sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, karena stok lama dan stok baru dihitung dengan harga yang sama, padahal biaya pembeliannya berbeda.

Opname stok pernah dilakukan satu kali, tetapi sudah lama dan tidak lagi menjadi bagian dari rutinitas. Saat ini, stok hanya dikontrol berdasarkan pembelian dan penjualan tanpa adanya pengecekan berkala terhadap stok fisik. Untuk mengatasi masalah ini, sistem yang akan dikembangkan harus mampu mencatat stok masuk dari pembelian dengan menyertakan detail tanggal pembelian, produk yang dibeli, jumlah stok yang ditambahkan, serta histori harga agar pencatatan lebih akurat. Sistem juga harus menyediakan fitur pencatatan order yang lebih terstruktur agar pegawai dapat mencatat barang yang perlu dibeli dengan lebih

Commented [DAJ4]: Belum dilengkapi

jenis sebelum melakukan pembelian ke grosir atau sales. Selain itu, sistem harus dapat mencatat perubahan stok secara otomatis setelah transaksi untuk memastikan stok tetap akurat. Fitur notifikasi stok minimum juga diperlukan agar pegawai dapat segera melakukan order sebelum barang benar-benar habis. Laporan stok yang lebih lengkap dan bisa diekspor dalam format PDF akan membantu admin dalam melakukan pengecekan stok secara berkala serta mendukung analisis bisnis yang lebih baik. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan stok di Agik Mart diharapkan menjadi lebih akurat, efisien, dan terorganisir, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan serta pembelian barang.

4.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mencakup serangkaian proses yang harus dijalankan oleh sistem untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Analisis kebutuhan fungsional pada sistem ini mencakup berbagai aspek berikut:

1. Mampu melakukan validasi *user* saat login.
2. Mampu mengelola data user (Staff).
3. Mampu mengelola data produk.
4. Mampu mengelola data kategori
5. Mampu mengelola data penjualan, termasuk detail penjualan.
6. Mampu mengelola data order, termasuk detail order.
7. Mampu mengelola data *opname*.
8. Mampu mengunduh laporan.

4.1.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan tambahan untuk memastikan sistem dapat beroperasi optimal, mencakup analisis perilaku sistem, spesifikasi perangkat lunak/keras, dan aspek teknis lain yang mendukung pembangunan sistem. Adapun hasil dari analisis kebutuhan non fungsional dari sistem informasi manajemen stok Order dan *Opname* pada Agik Mart berbasis web:

a. Perangkat keras (*Hardware*)

Perangkat keras atau *hardware* merupakan komponen fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi agar berfungsi optimal. Berikut spesifikasi minimal yang digunakan dalam pengembangan sistem ini:

1. Laptop: Asus ROG Strix G512LV
2. Ram: 16 GB
3. Processor: Intel(R) Core (TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
4. System type: 64-bit operating system, x64-based processor

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak atau *software* dibutuhkan untuk dapat merancang dan membangun sistem informasi sehingga sistem bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini:

1. Sistem Operasi Windows 11
2. XAMPP
3. Visual Studio Code
4. Draw.io
5. Web Browser

4.1.4 Analisis User

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa terdapat 2 user dengan jenis hak akses berbeda yang dapat mengakses sistem. Berikut adalah rincian masing-masing user beserta perannya:

Tabel 4. 1 Analisis User

NO	User	Keterangan
1	Admin	User dengan hak akses admin dapat mengakses setiap fitur pada sistem mulai dari mengelola data user, mengelola data produk, mengelola data kategori, mengelola data order, mengelola data penjualan, mengelola data opname, dan mengunduh laporan.
2	Staff	User dengan hak akses staff dapat mengakses fitur yang hampir sama dengan admin namun terbatas, yaitu dapat mengelola data produk, kategori, order, penjualan, opname, serta mengunduh laporan, tetapi tidak memiliki hak untuk menghapus atau mengedit data yang sudah ada.

4.1.5 Analisis Data

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis data yang tersimpan dalam sistem. Berikut adalah 6 data yang tersimpan di dalam Sistem Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web:

Tabel 4. 2 Analisis Data

NO	Data	Keterangan
1	User	Data yang berisi informasi user yang dapat mengakses sistem seperti email, password, dan role (admin atau staff).
2	Product	Data yang berisi informasi produk yang di Kelola dalam sistem, seperti kode produk, nama produk, harga jual, stok minimum, dan kode kategori.
3	Category	Data informasi kategori produk, digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya.
4	Batch Stock	Data informasi yang
5	Order	Data informasi order stok yang diajukan staff, termasuk jumlah, harga beli, dan status order.
6	Order Details	Data yang menghubungkan order dengan produk yang dipesan, termasuk jumlah dan harga beli.
7	Sales	Data informasi transaksi penjualan, termasuk jumlah produk yang terjual dan harga jualnya.
8	Sales Details	Data yang menghubungkan sales dengan produk yang terjual, termasuk jumlah dan harga jual.
9	Opname	Data informasi pencatatan stok opname oleh staff dan hasil penyesuaian oleh admin.

4.1.6 Analisis Proses

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 8 proses utama yang dapat dilakukan oleh user dalam sistem. Berikut adalah rincian dari 8 proses tersebut:

Tabel 4. 3 Analisis Proses

NO	Proses	User	Keterangan
1	Login	Admin, Staff	Proses autentikasi user dengan email dan password untuk akses sistem.

NO	Proses	User	Keterangan
2	<i>user</i>	Staff	Proses untuk menambahkan, mengubah, menghapus (hanya <i>admin</i>), dan melihat daftar <i>user</i> dalam sistem.
3	Produk	<i>Admin</i> , <i>Staff</i>	Proses untuk menambahkan, mengubah, menghapus (hanya <i>admin</i>), dan melihat daftar produk.
4	Kategori	<i>Admin</i> , <i>Staff</i>	Proses untuk menambahkan, mengubah, menghapus (hanya <i>admin</i>), dan melihat daftar kategori
5	<i>Order</i>	<i>Admin</i> , <i>Staff</i>	Proses <i>staff</i> dapat mengajukan <i>order</i> , <i>admin</i> dapat menyetujui atau menolak <i>order</i> , serta menandai <i>order</i> setelah barang diterima.
6	Penjualan	<i>Admin</i> , <i>Staff</i>	Proses <i>staff</i> dapat mencatat transaksi penjualan, <i>admin</i> dapat mengedit atau menghapus data penjualan.
7	<i>Opname</i>	<i>Admin</i> , <i>Staff</i>	Proses <i>staff</i> mencatat hasil <i>opname</i> , <i>admin</i> meninjau dan menyesuaikan stok jika ditemukan selisih antara stok fisik dan sistem.
8	Cetak Laporan	<i>Admin</i> , <i>Staff</i>	Proses <i>user</i> memilih laporan yang ingin diunduh. Data diambil dari <i>batch stok</i> untuk menghasilkan laporan stok, <i>order</i> , penjualan, dan <i>opname</i> .

4.2 Perancangan Desain sistem

Tahapan ini mencakup perancangan sistem secara rinci dengan tujuan mempermudah proses implementasi dan memberikan kejelasan alur kerja. Proses desain dilakukan melalui penggunaan beberapa alat desain, seperti *Flowchart*, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), serta perancangan antarmuka pengguna (User Interface Design).

4.2.1 *Flowchart*

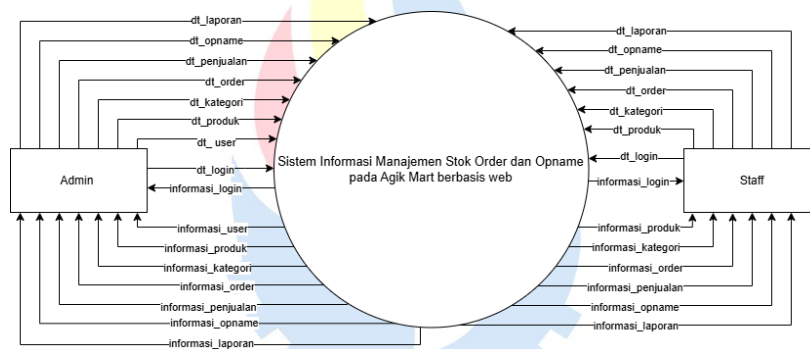
Commented [DAJ5]: Belum dilengkapi

4.2.2 Data Flow Diagram (DFD)

merupakan diagram visual yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, mencakup proses, penyimpanan data (data storage), jalur aliran data, serta entitas eksternal. Diagram ini bertujuan memetakan pergerakan data dari input hingga output, menyederhanakan kompleksitas sistem ke dalam bentuk grafis untuk memudahkan analisis struktur dan interaksi komponen. Dfd dimulai dari diagram konteks sampai ke level selanjutnya.

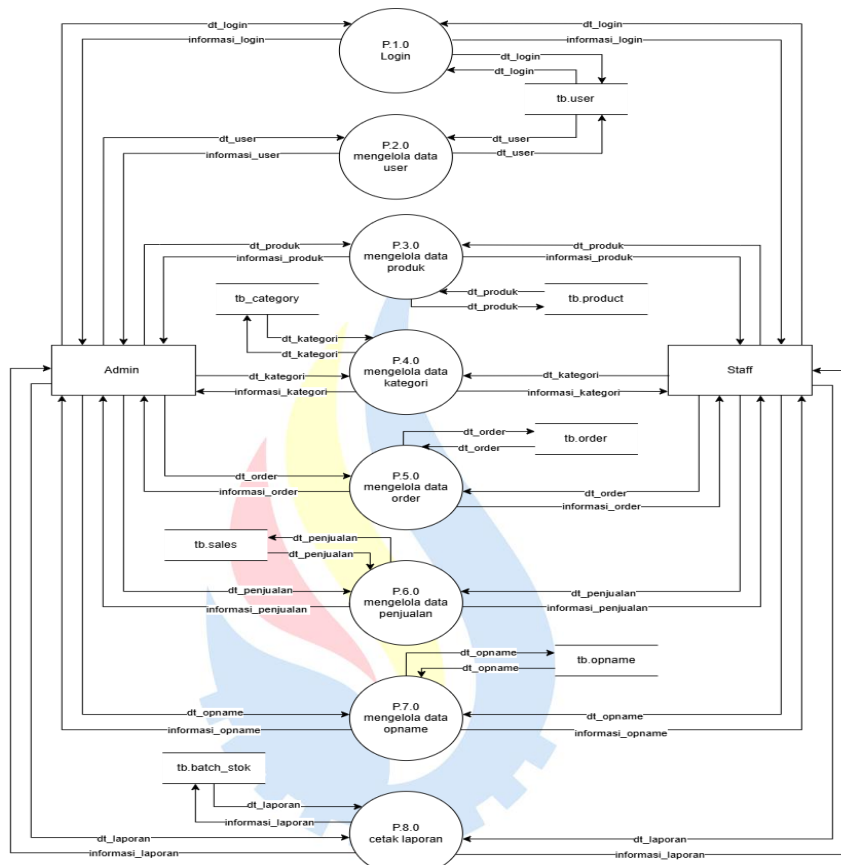
1. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah gambaran umum tentang aliran data antara sistem utama dan entitas eksternal. Pada diagram konteks ini terdapat 2 entitas yaitu admin dan staff yang dapat mengakses sistem berdasarkan hak akses masing-masing.



Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web dimana user dengan hak akses admin dan staff bertindak sebagai memberikan perintah dan masukkan untuk diproses oleh sistem. Masukkan admin berupa data login, data user, data produk, data kategori, data order, data penjualan, data opname, dan data laporan. Masukkan dari staff berupa data login, data produk, data kategori, data order, data penjualan, data opname dan data laporan. Setelah menerima masukkan dari admin dan staff sistem akan memproses data tersebut yang menghasilkan informasi, output untuk admin berupa informasi login, informasi, user, informasi, produk, informasi kategori, informasi order, informasi penjualan, informasi opname, dan informasi laporan. Output untuk staff berupa informasi, login, informasi produk, informasi kategori, informasi order, informasi penjualan, informasi opname, dan informasi laporan.

2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0



Entitas yang terlibat antara lain:

1. Admin
2. Staff

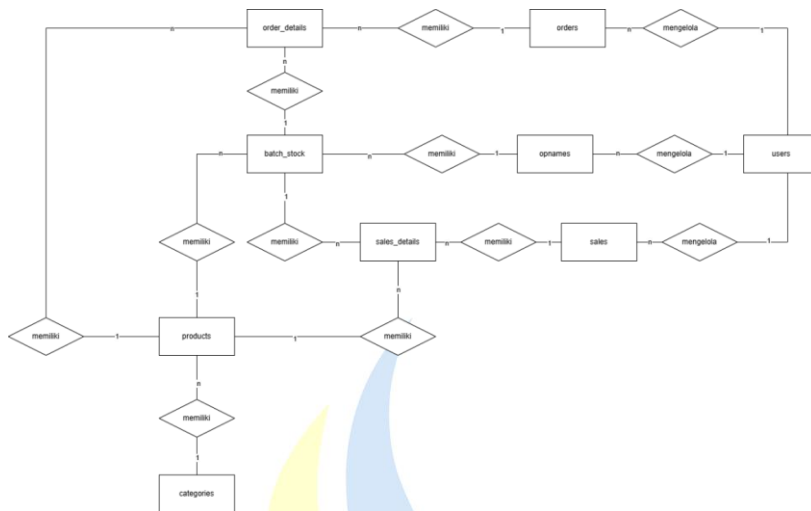
Proses yang terjadi pada Data Flow Diagram (DFD) Level 0 adalah sebagai berikut:

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
Login	Data login	Informasi login	Melakukan autentikasi dengan data login

Mengelola user	Data user	Informasi user	Memproses masukan data user
Mengelola produk	Data produk	Informasi produk	Memproses masukan data produk
Mengelola kategori	Data kategori	Informasi kategori	Memproses masukan data kategori
Mengelola order	Data order	Informasi order	Memproses masukan data order
Mengelola penjualan	Data penjualan	Informasi penjualan	Memproses masukan data penjualan
Mengelola opname	Data opname	Informasi opname	Memproses masukan data opname
Cetak laporan	Data laporan	Informasi laporan	Memproses masukan data laporan

4.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity relationship diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sistem basis data. ERD membantu dalam merancang dan memvisualisasikan hubungan antara entitas (table) dalam database. Diagram ini sangat penting dalam tahap perencanaan dan desain database, terutama dalam pengembangan sistem informasi.

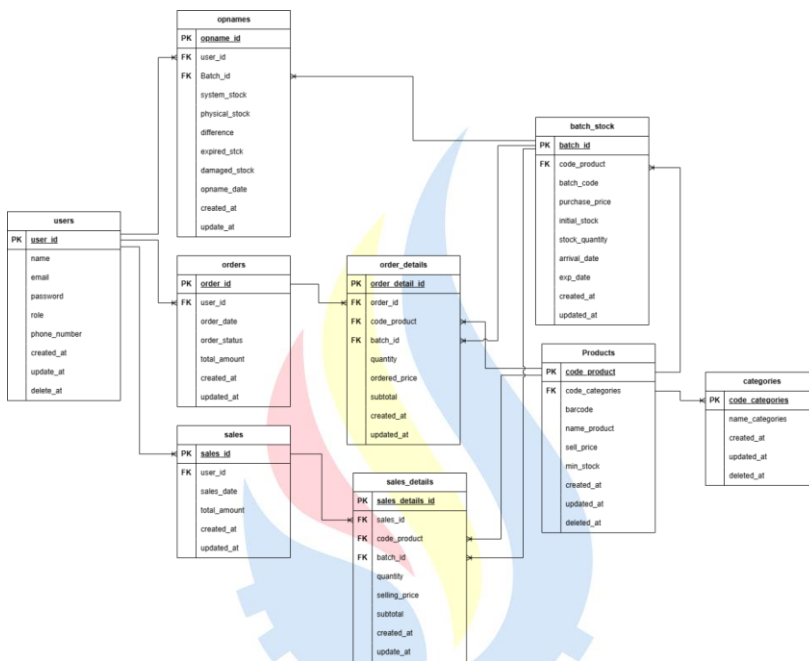


Masing – masing entitas mempunyai atributnya, berikut adalah detail dari setiap entitas pada *Entity Relationship Diagram* (ERD) diatas:

1. *Users* = {*user_id*, *name*, *email*, *password*, *role*, *phone_number*, *created_at*, *updated_at*, dan *deleted_at*}
2. *Products* = {*code_product*, *code_categories*, *barcode*, *name_product*, *sell_price*, *min_stock*, *created_at*, *updated_at*, dan *deleted_at*}
3. *Categories* = {*code_categories*, *name_categories*, *created_at*, *update_at*, dan *deleted_at*}
4. *Batch_stock* = {*batch_id*, *code_product*, *batch_code*, *purchase_price*, *initial_stock*, *stock_quantity*, *arrival_date*, *exp_date*, *created_at*, dan *updated_at*}
5. *Orders* = {*order_id*, *user_id*, *order_date*, *order_status*, *total_amount*, *created_at*, dan *updated_at*}
6. *Sales* = {*sales_id*, *user_id*, *sales_date*, *total_amount*, *created_at*, dan *updated_at*}
7. *Opnames* = {*opname_id*, *user_id*, *batch_id*, *system_stock*, *physical_stock*, *difference*, *expired_stock*, *damaged_stock*, *opname_date*, *created_at*, dan *updated_at*}

4.2.4 Konseptual Database

Konseptual database bertujuan untuk merancang dan memvisualisasikan table-table yang akan digunakan dalam sistem. Berikut adalah konseptual database Sistem Informasi Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web:



4.2.5 Struktur Tabel

Struktur tabel merujuk pada rancangan atau tata letak sebuah tabel dalam basis data yang terdiri dari kolom dan baris, yang mendefinisikan tabel serta atribut-atributnya dalam database. Berikut adalah struktur tabel dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Order dan Opname pada Agik Mart berbasis web.

1. Tabel Users

Tabel *users* berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai pengguna aplikasi termasuk data autentikasi dan peran pengguna.

Tabel 4. 4 Users table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>User_id</i>	Int	PK
2	<i>name</i>	Varchar(255)	
3	<i>email</i>	Varchar(255)	
4	<i>password</i>	Varchar(255)	
5	<i>role</i>	Enum	
6	<i>Phone_number</i>	Vachar(255)	
7	<i>Created_at</i>	Datetime	
8	<i>Update_at</i>	Datetime	
9	<i>Deleted_at</i>	Datetime	(Nullable)

2. Tabel Products

Tabel *products* menyimpan daftar produk yang tersedia dalam sistem, baik yang ditambahkan secara manual maupun diimpor dari file CSV.

Tabel 4. 5 Products Table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Code_product</i>	Varchar(13)	PK
2	<i>Code_categories</i>	Varchar(4)	FK
3	<i>barcode</i>	Varchar(15)	
4	<i>Name_product</i>	Varchar(30)	
5	<i>Sell_price</i>	Decimal(12,2)	
6	<i>Min_stock</i>	Int(11)	
7	<i>Created_at</i>	Datetime	
8	<i>Update_at</i>	Datetime	
9	<i>Deleted_at</i>	Datetime	

3. Tabel Categories

Tabel *categories* digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya.

Tabel 4. 6 Categories Table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Code_categories</i>	Varchar(4)	PK
2	<i>Name_categories</i>	Varchar(30)	
3	<i>Created_at</i>	Datetime	
4	<i>Updated_at</i>	Datetime	
5	<i>Deleted_at</i>	Datetime	

4. Tabel *Batch_Stock*

Tabel *batch_stock* menyimpan data histori stok barang berdasarkan batch, termasuk harga beli dan tanggal kedaluwarsa.

Tabel 4. 7 *Batch_Stock Table*

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Batch_id</i>	Int(11)	PK
2	<i>Code_product</i>	Varchar(13)	FK
3	<i>Batch_code</i>	Varchar(40)	
4	<i>Purchase_price</i>	Decimal(30)	
5	<i>Initial_stock</i>	Int(11)	
6	<i>Stock_quantity</i>	Int(11)	
7	<i>Arrival_date</i>	Datetime	
8	<i>Exp_date</i>	Datetime	
9	<i>Created_at</i>	Datetime	
10	<i>Updated_at</i>	Datetime	

5. Tabel *Orders*

Tabel *orders* menyimpan daftar permintaan pembelian produk sebelum ditambahkan ke stok.

Tabel 4. 8 *Orders Table*

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Order_id</i>	Int(11)	PK
2	<i>User_id</i>	Int(11)	FK

3	<i>Order_date</i>	Datetime	
4	<i>Order_status</i>	enum	
5	<i>Total_amount</i>	Decimal(12,2)	
6	<i>Created_at</i>	Datetime	
7	<i>Updated_at</i>	Datetime	

6. Tabel *Order_Details*

Tabel *order_details* menyimpan detail prorduk yang dipesan dalam setiap order, termasuk jumlah dan harga beli.

Tabel 4. 9 Order_Details Table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Order_detail_id</i>	Int(11)	PK
2	<i>Order_id</i>	Int(11)	FK
3	<i>Code_product</i>	Varchar(13)	FK
4	<i>Batch_id</i>	Int(11)	FK
5	<i>quantity</i>	Int(11)	
6	<i>Ordered_price</i>	Decimal(12,2)	
7	<i>Subtotal</i>	Decimal(12,2)	
8	<i>Created_at</i>	Datetime	
9	<i>Updated_at</i>	Datetime	

7. Tabel *Sales*

Tabel *sales* adalah tabel yang mencatat transaksi penjualan dari sistem pos, yang ditambahkan secara manual maupun diimpor dari file CSV.

Tabel 4. 10 Sales Table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Sales_id</i>	Int(11)	PK
2	<i>User_id</i>	Int(11)	FK
3	<i>Sales_date</i>	datetime	
4	<i>Total_amount</i>	Decimal(12,2)	

5	<i>Created_at</i>	Datetime	
6	<i>Updated_at</i>	Datetime	

8. Tabel *Sales_Details*

Tabel *sales_details* adalah tabel yang mencatat detail produk yang terjual dalam setiap transaksi penjualan.

Tabel 4. 11 Sales_Details Table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>sales_detail_id</i>	Int(11)	PK
2	<i>Sales_id</i>	Int(11)	FK
3	<i>Code_product</i>	Varchar(13)	FK
4	<i>Batch_id</i>	Int(11)	FK
5	<i>quantity</i>	Int(11)	
6	<i>Selling_price</i>	Decimal(12,2)	
7	<i>Subtotal</i>	Decimal(12,2)	
8	<i>Created_at</i>	Datetime	
9	<i>Updated_at</i>	Datetime	

9. Tabel *Opnames*

Tabel *opnames* menyimpan hasil pencatatan stok opname untuk mengecek antara stok sistem dan stok fisik.

Tabel 4. 12 Opnames Table

No	Nama Field	Tipe Data	key
1	<i>Opname_id</i>	Int(11)	PK
2	<i>User_id</i>	Int(11)	FK
3	<i>Batch_id</i>	Int(11)	FK
4	<i>System_stock</i>	Int(11)	
5	<i>Physical_stock</i>	Int(11)	
6	<i>Difference</i>	Int(11)	
7	<i>Expired_stock</i>	Int(11)	
8	<i>Damaged_stock</i>	Int(11)	
9	<i>Created_at</i>	Datetime	

10	<i>Updated_at</i>	Datetime	
----	-------------------	----------	--

4.2.6 Design User Interface

4.3 Implementasi

Desain sistem

4.4 Pengujian Sistem

Pengembangan kode

4.5 Pemeliharaan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Daftar Pustaka

- [1] M. Jibril and M. Amin, "SISTEM INFORMASI PEMESANAN PADA WARKOP PAK DE BERBASIS WEB 1," 2023.
- [2] S. Barang Berbasis Web Wahyudin and S. Bela, "Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory," *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, vol. 7, no. 2, 2021, doi: 10.31294/jtk.v4i2.
- [3] H. Wijaya, J. Devitra, M. Sistem Informasi, U. Dinamika Bangsa, and J. Jl Jend Sudirman Thehok-Jambi, "Sistem Informasi Manajemen Stok Berbasis Web Pada PT Sumber Rejeki Tirta," 2023.
- [4] H. H. Muflihini, H. Dhika, and S. Handayani, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA TOKO ROSADAH," vol. 8, no. 2, 2020.
- [5] D. Kusnadi and E. R. Yulia, "Sistem Informasi Program Stock Opname Berbasis Website," 2023. [Online]. Available: <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/imtechno>
- [6] S. Intan, P. Sari, B. U. Pandiangan, and Z. Alfian, "Implementasi Situs Web dan Aplikasi Web Stock Opname Dengan Menerapkan SDLC Waterfall Pada PT. Revo Mandiri Pinapan," vol. 2, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma>
- [7] M. P. Banding, R. Padliansyah, and Shalahuddin, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: Dalam Perspektif Revolusi industri 4.0*. Syiah Kuala University Press Address: Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111, Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh Telp: 0651-8012221, 2021. Accessed: Aug. 19, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=jmlyEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+informasi+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZoduqoYGIAXVX2DgGHatUABsQ6AF6BAgEEAI
- [8] A. Oktarini, S. ; Ari, and A. ; Sunarti, *WEB PROGRAMMING*. 2019.
- [9] H. Kurniawan, F. Syafa'at, E. Budihartono, and et al., *BELAJAR WEB PROGRAMMING REFRENSI PENGENALAN DASAR & TAHAPAN BELAJAR PEMROGRAMAN WEB UNTUK PEMULA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=gs3OEAAAQBAJ&pg=PA46&dq=browser+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbxYnqyoGIAxVrRmwGHQz6Av0Q6AF6BAgIEAI

- [10] S. K. M. K. Kurniawan Dendy, "BELAJAR PEMROGRAMAN WEB DASAR HTML, CSS & JAVA SCRIPT Untuk pemula," pp. 3–5, 2023.
- [11] M. F. Adiwisasta and A. B. Hikmah, "WEB PROGRAMMING DESAIN HALAMAN WEB DENGAN CSS," , pp. 87–88, 2020, Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: <https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/33595>
- [12] E. Hahn, *Express in Action: Writing, building, and testing Node.js applications*. MANNING, 2016. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=czkzEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=express+js&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_jcbLu4CIAxUE4zgGHb1XAEUQ6AF6BAgOEAI
- [13] J. Morgan, "How to code in React.js," p. 3, 2021, Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: <https://www.digitalocean.com/community/books/how-to-code-in-react-js-ebook>
- [14] I. Gerchev, *Tailwind CSS: Craft Beautiful, Flexible, and Responsive Designs*. SitePoint, 2022. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=GczDEAAAQBAJ&pg=PT8&dq=tailwind+css&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiCzrvt44GIAxWu3jgGHXsGCLYQ6AF6BAgEEAI
- [15] A. Zein, E. S. Eriana, A. B. Pratomo, and et al., *KONSEP DASAR PENGENALAN DATABASE RUMPUN ILMU KOMPUTER*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=2pu-EAAAQBAJ&pg=PA123&dq=database+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjz4_O9vYKIAxViRmwGHfj0Nh8Q6AF6BAgGEAI
- [16] N. H. Harani and T. Widendhyra, *Panduan Pembuatan Dan Penggunaan Aplikasi Penilaian Penampilan Dan Perilaku Karyawan Frontliners Menggunakan Metode Profile Matching*. Kreatif Industri Nusantara, 2020. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=xLX4DwAAQBAJ&pg=PA11&dq=Xampp+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjen6ys5oGIAxUK8DgGHUtGORKQ6AF6BAgFEAI

- [17] R. H. Sianipar, *Pemrograman Database Menggunakan MySQL*. Penerbit ANDI, 2016. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=7ml2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Mysql+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewin2JmKwYKIAxVUV2wGHbvSBc8Q6AF6BAgFEAI
- [18] Y. Yudhanto, *Panduan Pintar Belajar phpMyAdmin Dasar*. Rumah Studio, 2018. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=44V7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=phpmyadmin+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwivoZi_w4KIAxXrxDgGHU0HDWkQ6AF6BAgLEAI
- [19] B. Hartono, "Cara Mudah dan Cepat Belajar Pengembangan Sistem Informas," 2021. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/256>
- [20] U. Suprpto, *Pemodelan Perangkat Lunak*. Gamedua Widiasarana Indonesia, 2021. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=kN8TEAAQBAJ&pg=PA69&dq=Erd+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEWjk2tetx4KIAxUZRmcHHabeD9oQ6AF6BAgEEAI
- [21] Khairunnisa, Nurhadi, A. R. Jatmiko, and et al., *BUKU AJAR LOGIKA & ALGORITMA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=n2XOEAAAQBAJ&pg=PA89&dq=Flowchart+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi a0a3sy4KIAxUJXGwGHRk_JkUQ6AF6BAgEEAI
- [22] I. S. Windiarti, *Buku Ajar Manajemen Proyek Perangkat Lunak Strategi Terbaik dalam Manajemen Proyek Perangkat Lunak*. Asadel Liamsindo Teknologi, 2023. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=OpvvEAAAQBAJ&pg=PA29&dq=waterfall+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEWjWrNDbzYKIAxVeUGcHHZaLJ8QQ6AF6BAgGEAI
- [23] R. BIERG, S. BROWN, E. GALVAN, and J. TIMONEY, *Essentials of Software Testing*. Cambrige University Press, 2022. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=zQg3EAAAQBAJ&pg=PA142&dq=bla>

- ck+box+testing++adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiOupax1oKIAxW2UGwGHbCUN_EQ6AF6BAgHEAI
- [24] D. Suhartanto, F. A. Amalia, M. Najib, and I. W. E. Arsawan, *METODE RISET BISNIS: DASAR-DASAR MENDESAIN DAN MELAKUKAN RISET DI KONTEKS BISNIS*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023. Accessed: Sep. 05, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=u_HNEAAQBAJ&pg=PA64&dq=kuesioner+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwinytL_rKulAxXWzTgGHZlIPO8Q6AF6BAgIEAI
- [25] J. Sinuraya, M. S. Wahyuni, H. A. Adwin, and et al., *Analisis Perancangan sistem*. CV. Mega Press Nusantara, 2024. Accessed: Aug. 20, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=WcQUEQAAQBAJ&pg=PA9&dq=gambar+waterfall+adalah&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj8h8HN04KIAxUDd2wGHey-FOYQ6AF6BAgMEAI



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

FORM INTERVIEW

PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM

Nama Interviewer : I Kadek Yuda Asmara Putra

Nama Interviewee : I Gede Agik Suardinata

Insitusi Interviewee : Agik Mart

Jabatan / Posisi : Owner Agik Mart

No	Pertanyaan	Jawaban Interviewee
1	Bagaimana cara anda mengelola stok barang sehari-hari di Agik Mart?	Saat ini, stok barang dikelola dengan mengecek barang di rak secara langsung. Jika ada barang yang hampir habis, staff akan mencatatnya di kertas atau WhatsApp, lalu barang tersebut dibeli dari grosir atau melalui sales produk tertentu.
2	Bagaimana cara anda menentukan barang mana yang perlu dipesan?	Pegawai biasanya melihat langsung ke rak atau mengingat barang yang sering ditanyakan pelanggan. Tidak ada catatan khusus mengenai jumlah stok secara digital, sehingga pengecekan hanya berdasarkan pengamatan langsung.
3	Apa saja kendala utama dalam mencatat stok di Agik Mart?	Pencatatan manual sering menyebabkan kesalahan, seperti lupa mencatat jumlah stock atau salah mencatat nama barang, sehingga stok sering tidak akurat.
4	Bagaimana cara Agik Mart melakukan pemesanan atau order pembelian barang?	Jika ada barang yang hampir habis, pegawai akan mencatatnya di kertas atau WhatsApp, lalu barang tersebut dibeli dari grosir atau Jika barang memiliki sales khusus, maka

No	Pertanyaan	Jawaban Interviewee
		pegawai akan menghubungi sales untuk memesan barang.
5	Apa kendala yang sering terjadi dalam proses pemesanan atau order barang?	Terkadang ada kesalahan dalam mencatat barang yang ingin dibeli. Misalnya, saat ingin membeli rokok Merek D putih, pegawai hanya menulis D tanpa warna, sehingga saat membeli ke grosir, barang yang dibeli bisa berbeda dari yang dibutuhkan. Selain itu, ada kasus di mana barang yang sudah cukup stoknya malah dibeli lagi, sedangkan barang lain justru kehabisan.
6	Bagaimana cara mencatat barang yang telah dibeli?	Barang yang dibeli dicatat berdasarkan nota pembelian, tetapi tidak ada sistem yang mencatat detail seperti harga pembelian sebelumnya, jumlah stok lama, atau perubahan harga dari waktu ke waktu. Kami hanya mencatat barang masuk tanpa melihat histori harga sebelumnya.
7	Apakah Agik Mart pernah mengalami masalah dalam perubahan harga barang?	Pernah, harga barang sering berubah terutama untuk produk tertentu seperti rokok atau bahan pokok. Masalahnya, jika harga lama diganti dengan harga baru dalam catatan, stok sebelumnya jadi tidak tercatat dengan benar, sehingga laporan keuangan bisa menjadi tidak sesuai.
8	Apakah Agik Mart pernah melakukan opname stok secara rutin?	Opname stok pernah dilakukan sekali, tetapi sudah lama dan tidak pernah lagi. Saat ini, stok hanya dikontrol berdasarkan pembelian langsung dan penjualan tanpa adanya pengecekan berkala terhadap stok fisik.
9	Bagaimana sistem ini diharapkan membantu dalam pengelolaan stok?	Saya ingin sistem ini bisa mencatat stok masuk dari pembelian dengan detail seperti tanggal pembelian, produk yang dibeli, dan jumlah stok yang ditambahkan. Selain itu,

No	Pertanyaan	Jawaban Interviewee
		sistem harus bisa membantu dalam proses pencatatan order agar lebih akurat dan mengurangi risiko kesalahan pembelian.
10	Apakah sistem ini perlu memiliki fitur laporan?	Ya, sistem sebaiknya menyediakan laporan stok yang bisa diekspor ke PDF agar lebih mudah digunakan untuk pengecekan dan evaluasi stok secara berkala.

Onwer Agik Mart

